

1/ Tìm TR, VTR của ma trận sau

a/ $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$

b/ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

c/ $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2/ chéo hoá ma trận sau (nếu đc)

a/ $\begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

b/ $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

c/ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3/ Chéo hoá trực giao các ma trận sau

a/ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

b/ $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

c/ $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

4/ chéo hoá trực chuẩn các ma trận ở câu 3.

5/ Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -2 & m & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm m để A có trị riêng $= 5$. Chéo hoá trực chuẩn với m vừa tìm đc

6/ Cho $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Tính A^{2024}

